

מבוא לתכנות מערכות: אריתמטיקה של מצביעים, הקצאת זיכרון דינמית

במעבדה זו תתאמנו על אריתמטיקה של מצביעים ועל הקצאת זיכרון דינמית.

חלק א: אריתמטיקה של מצביעים

כתבו את הפונקציות הבאות, השתמשו רק במצביעים (ולא באופרטור []) לצורך המימוש. אין להשתמש בפונקציות מהספריה הסטנדרטית אלא אם כן צויין אחרת.

- `count` – מקבלת מצביע למחרוזת ותו, מחזירה את מספר הפעמים שהתו מופיע במחרוזת
- `startswith` – מקבלת שתי מחרוזות `s1` ו-`s2`, מחזירה `true` אם `s2` היא תחילית של `s1` או `false` אחרת
- `endswith` – מקבלת שתי מחרוזות `s1` ו-`s2`, מחזירה `true` אם `s2` היא סיפא (סיום) של `s1` או `false` אחרת. לצורך מימוש הפונקציה הזאת מותר לכם להשתמש ב-`strlen()`
- `find` – מקבלת שתי מחרוזות `s1` ו-`s2`, מחזירה את האינדקס של המופע הראשון של `s2` ב-`s1` (או -1 אם אין כזה). השתמשו ב-`startswith` לצורך מימוש הפונקציה הזאת
- `flip` – מקבלת מחרוזת, הופכת אותה מהסוף להתחלה. מותר להשתמש ב-`strlen()`, אין להשתמש במערכי עזר

חלק ב: הפונקציה `getline()`

בחלק זה תממשו את הפונקציה `getline()` שקוראת שורה מתוך `stream` (למשל `stdin` או קובץ) לתוך `buffer` (מערך בזיכרון) שהוקצה דינמית. חתימת הפונקציה היא הבאה:

```
unsigned int getline(char **buff, unsigned int *buff_size, FILE* stream)
```

כאשר

- `buff` הוא מצביע למצביע שמכיל את הכתובת של האזור בזכרון שהוקצה דינמית (או שהוא `NULL` – הפונקציה `realloc` יודעת להתמודד עם זה) ושאליו תכתב השורה
- `buff_size` הוא מצביע שמכיל את הכתובת בזכרון שבה נשמר גודל המערך
- `stream` מקבל את ה-`stream` שממנו נקרא הטקסט

הפונקציה תקרא תו אחרי תו עד ל-`\n` או `EOF` בעזרת `fgetc()`. בכל פעם הפונקציה תבדוק שיש מקום ב-`buff` בשביל התו וגם בשביל `\0`. אם אין, היא תגדיל את ה-`buffer` ב-10 תווים (בתים) בעזרת `realloc` ותעדכן את התוכן של `buff` ו-`buff_size` בהתאם. לאחר שהפונקציה הגיעה ל-`\n` היא תכניס אותו ל-`buffer`, תוסיף `\0` ותחזיר את מספר התווים שנקראו. דוגמא לשימוש בפונקציה:

```
int main() {
    char* buff = NULL;
    unsigned int buff_size = 0, n;
    for(int i=0; i<5; i++) {
        printf("Enter line %d: ", i);
        n = getline(&buff, &buff_size, stdin);
        printf("Read %u characters, buff_size=%u, line is\n%s\n",
              n, buff_size, buff);
    }
    free(buff);
    return 0;
}
```

הגשה

הגישו את התוכנית דרך המודל.

בהצלחה!